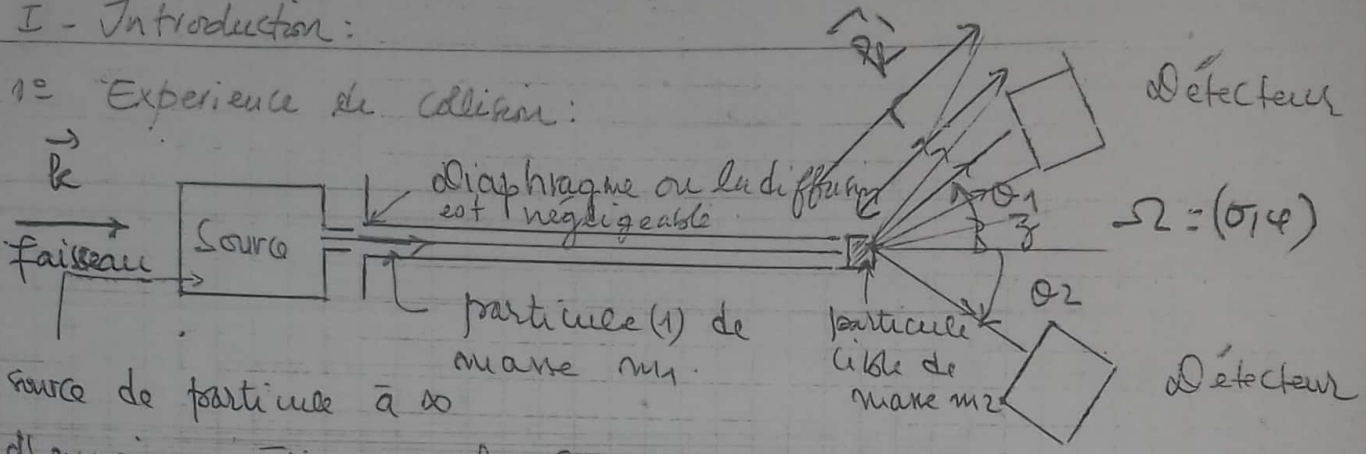
Théorie de la diffusion:

I - Introduction:

1° Experience de collision:



source de particule à ∞ d'energie cinétique E lancées dans la direction Oz qd $V(r) = 0$, les particule se déplacent // à Oz $= 0$. faisceau //

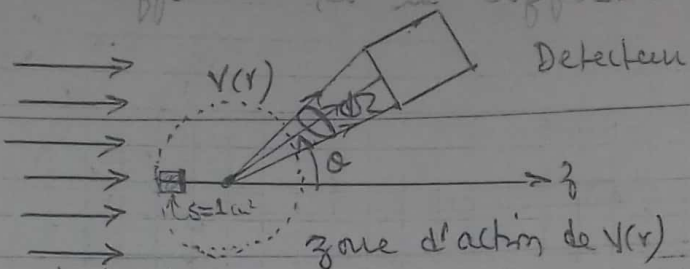
2° Diffusion par un potentiel:

Dans le processus de diffusion, on étudie l'évolution de la fct d'onde associée aux particules incidents sous l'influence de interactions avec les ples cibles, on suppose que les ples n'ont pas de spin, on néglige les diffusions multiples dans la cible.

nous supposons que les interactions entre les ples (1) et (2) peuvent être décrites par une energie potentiel $V(|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|)$ et ne dépend que de la position relative $\vec{r}_1 - \vec{r}_2 = \vec{r}$ des deux particules. nous ramenons l'étude dans le référentiel du CM des 2 ples à l'étude de la diffusion par le potentiel $V(r)$ d'une particule de masse μ tq $\frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}$ (qd $V(r) \neq 0$ les ples incidents de masse μ seront déviées et passent par le détecteur avec la même energie cad par Conservation d'energie : c'est la diffusion élastique ou l'état interne d'aucune des ples ne changent lors de la collision)

Scanné avec CamScanner

3° Section efficace de la diffusion :



faisceau incident plus large que la zone V(r)

* Le Detecteur est situé à une distance r à O très grande devant le rayon d'action V(r).

Soit Fi le flux de particule dans le faisceau incident c'est le nbre de ptes traversant par unité de temps une surface unité perpendiculaire à Oz, on compte ainsi le nbre dn de particule diffusés par unité de temps dans l'angle solide dΩ autour de la direction (θ,φ). dn est ~~proportionnel~~ proportionnel à dΩ et à Fi, nous désignerons par σ(θ,φ) le coefficient de proportionalité entre dn, Fi dΩ.

ie : $\boxed{dn = F_i\, \sigma(\theta,\varphi)\, d\Omega}$ (I-2)

dim : $[F_i] = [L^2 . T]^{-1}$

$[dn] = T^{-1}$

$[\sigma(\theta,\varphi)] = cm^2 = L^2$

σ(θ,φ) est appelés section efficace différentielle de diffusion dans la direction (θ,φ).

$\boxed{\sigma = \iint d\sigma(\theta,\varphi)\, d\Omega}$: Section efficace totale.

elle s'exprime en barn $= 10^{-24}\ cm^2$.

II - Etat stationnaires de diffusion et calcul de la section efficace.

1° Etat stationnaires de diffusion :

l'étude quantique de la diffusion d'une particule par V(r) nécessite la Compréhension du Comportement au cours du temps du paquet d'onde de la particule avant qu'elle soit affectée par le potentiel V(r) (2)

Scanné avec CamScanner

Pour simplifier, nous allons raisonner directement ~~sur les états stationnaires et non sur les~~ paquets d'onde. pour cela nous allons étudier l'éqt aux Vp ~~de~~ de $H = H_0 + V(r)$, avec $H_0 = \frac{p^2}{2\mu}$ est l'énergie cinétique de la particule

l'éqt de Schrödinger décrivant l'évolution de la ple do $V(r)$ admet des solutions d'énergie E bien définie (état stationnaire) $\psi(r,t) = \varphi(r)\, e^{-i\frac{Et}{\hbar}}$ avec $\varphi(r)$ solution de l'éqt aux Vp.

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\Delta + V(r)\right]\varphi(r) = E\varphi(r) \quad (II-1)$$

on s'intéresse aux solutions de cette éqt associées à une énergie $E > 0$, avec E énergie cinétique de la particule incidente avant qu'elle pénètre dans le champ d'interaction.

on pose $E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$; $V(r) = \frac{\hbar^2}{2\mu} U(r)$.

(on suppose que $V(r)$ décroit plus vite que $\frac{1}{r}$) $\Rightarrow$ l'éq (II-1) devient $\left[\Delta + k^2 - U(r)\right]\varphi(r) = 0$ (II-2).

dans le cas la particule que doit franchir la barrière est compliquée, car $V(r)$ est 1 potentiel à 3 dim et de forme quelconque. Pour décrire le processus de diffusion, nous appelerons états stationnaires de diffusion, les états propres de H et nous noterons $V_k^{diff}(r)$ les fct d'onde associées.

$\Rightarrow$ Avant d'arriver au champ d'action de $V(r)$ ($t \to -\infty$) la particule est libre son état est représenté par un paquet d'ond plane : par conséquent la fct d'onde stationnaire que nous cherchons doit : comporter un terme en e^{ikz} lorsque le paquet d'onde aborde la région où règne le potentiel $V(r)$ la structure est modifiée (3)

Scanné avec CamScanner

et son évolution est (irrodifiée) compliquée. à la sortie de $V(r)$, le paquet d'onde reprend la forme simple et se propage en e^{ikz} ; $(t \to \infty)$ et un paquet d'onde diffusé ; par conséquence la fct d'onde $V_k^{diff}(r)$ représente l'état de diffusion associée à une energie $E = \frac{\hbar^2 k^2}{2\mu}$ donnée doit s'obtenir en superposant l'onde plane e^{ikz} et l'onde diffusée qui dépend de $V(r)$.

les caractéristiques d'onde diffusée pour des r très grande :

- sa direction est (θ, φ)
- sa dépendance radiale $\frac{e^{ikr}}{r}$ (onde divergente de même énergie que l'onde incidente).
- $\frac{1}{r}$ provient des 3 dim de l'espace.
- $(\Delta + k^2)\, e^{ikr} \neq 0$, alors que $(\Delta + k^2)\frac{e^{ikr}}{r} = 0$ pour $r \geq r_0$ positif quelconque
- l'amplitude de la fonction d'onde diffusée dépend de θ, φ
- La diffusion n'étant pas en général isotrope
- L'amplitude de l'onde sortante dépend de la direction (θ, φ). finalement l'état stationnaire de diffusion $V_k^{diff}(r)$ est par définition la solution de l'éqt (II-2) dont le comportement asymptotique est de la forme :

$$V_k^{diff}(r) \underset{r \to \infty}{\simeq} A\left(e^{ikz} + f_k(\theta,\varphi)\frac{e^{ikr}}{r}\right) \quad (II-3)$$

seule l'amplitude de diffusion $f_k(\theta,\varphi)$ dépend de $V(r)$

2 - Calcul de la section efficace :

nous allons calculer la contribution des ondes incidentes et diffusées du courant de probabilité dans un état stationnaire de diffusion, on rappelle que l'expression de courant $J(r)$ associé à une onde $\varphi(r)$ est : $J(r) = \frac{1}{\mu} Re\left[\varphi^*(r)\frac{\hbar}{i}\nabla\varphi(r)\right]$ (II-4)

constante de normalisation : densité de $\rho = |\varphi|^2$; $\vec{v} = \frac{\vec{p}}{\mu}$; $\vec{p} = \hbar\vec{k}$

Scanné avec CamScanner

de courant incident J_i s'obtient si on remplace $\varphi(r)$ par l'onde plane e^{ikz} de module $|J_i| = \frac{\hbar k}{\mu}$

- L'onde diffusée est exprimée dans l'éqt (II-3) en coordonnée sphérique; les composants du courant diffusé J_d se calcule à partir des composants de ∇ en coordonnée sphérique : $\nabla_r = \frac{\partial}{\partial r}$; $\nabla_\theta = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}$; $\nabla_\varphi = \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \varphi}$

J_d est calculée dans la région asymptotique à partir de (II-4) si on remplace $\varphi(r)$ par $f_k(\theta,\varphi)\frac{e^{ikr}}{r}$:

$$\begin{cases} (J_d)_r = \frac{\hbar k}{\mu}\frac{1}{r^2}\left|f_k(\theta,\varphi)\right|^2 \\ (J_d)_\theta = \frac{\hbar}{\mu}\frac{1}{r^3}\,\mathrm{Re}\left[\frac{1}{i} f_k^*(\theta,\varphi)\frac{\partial}{\partial\theta} f_k(\theta,\varphi)\right] \\ (J_d)_\varphi = \frac{\hbar}{\mu}\frac{1}{r^3\sin\theta}\,\mathrm{Re}\left[\frac{1}{i} f_k^*(\theta,\varphi)\frac{\partial}{\partial\varphi} f_k(\theta,\varphi)\right] \end{cases} \quad (II-5)$$

Comme r est grand : $(J_d)_\theta$ et $(J_d)_\varphi$ sont négligeable et le courant de diffusion est radiale :

$$J_d = (J_d)_r = \frac{\hbar k}{\mu}\frac{1}{r^2}\left|f_k(\theta,\varphi)\right|^2$$

Or le flux F_i est proportionnel à J_i : $F_i = C|J_i| = C\frac{\hbar k}{\mu}$

de $\hat{m}$: $dn = C J_d\, dS$ (est le nbre de ptes qui frappent par unité de temps d'ouverture utile du détecteur limité par dS, la cste C est la même)

$$dn = C\, J_d\, dS = C\, J_d\, r^2 d\Omega \qquad \sigma\, d\Omega = F_i\, \sigma\, d\Omega$$

$$= \underbrace{\left|C\cdot\frac{\hbar k}{\mu}\right|}_{F_i}\cdot\left|f_k(\theta,\varphi)\right|^2 d\Omega \quad \text{indep de } r.$$

Reportons cette expression dans (I-1), on trouve

$$\boxed{\sigma(\theta,\varphi) = \left|f_k(\theta,\varphi)\right|^2} \quad (II-6)$$

3e Equation intégrale de diffusion :

Nous démontrons l'existence de fonction d'onde stationnaire ayant la forme de (II-3).

On écrit l'égl (II-2) sous la forme : $(\Delta + k^2)\varphi(r) = U(r)\varphi(r)$

Scanné avec CamScanner

Supposons que l'on connaisse une fct $G(r)$ tq :

$(\Delta + k^2)\, G(r) = \delta^3(r)$; $G(r)$ = fct de Green pour l'opérateur $(\Delta + k^2)$ ⟵ fonction de Green pas de fonction

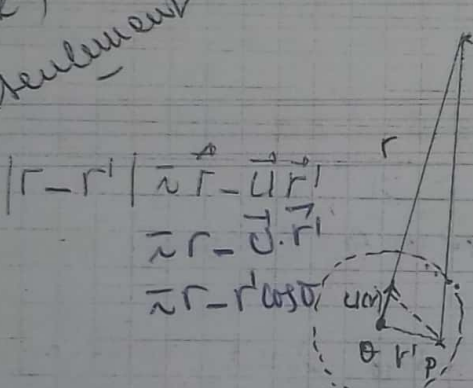
toute fct $\varphi(r)$ vérifie : $\varphi(r) = \varphi_0(r) + \int G(r-r')\, U(r')\, \varphi(r')\, d^3r'$

avec φ_0 solution de l'éqt libre : $(\Delta + k^2)\, \varphi_0(r) = 0$

$$(\Delta + k^2)\, \varphi(r) = (\Delta + k^2) \int G(r-r')\, U(r')\, \varphi(r')\, d^3r'$$

l'opér $(\Delta + k^2)$ agit sur r seulement

$$= \int \delta(r-r')\, U(r')\, \varphi(r')\, d^3r' = U(r)\, \varphi(r)$$



$|r-r'| \approx \vec{r} - \vec{u}\vec{r}'$

$\approx r - \vec{u}\cdot\vec{r}'$

$\approx r - r'\cos\theta$ car

M très éloigné de O

P ∈ la zone de $V(r)$

$G_\pm(r) = \pm\frac{1}{4\pi}\frac{e^{\pm ikr}}{r}$

champ d'act de $V(r)$

Seule $G_+(r) = -\frac{1}{4\pi}\frac{e^{+ikr}}{r}$ sera utile

On démontre :

$$\boxed{G_\pm(r) = -\frac{1}{4\pi}\cdot\frac{e^{\pm ikr}}{r}}$$

$$\Delta G_\pm(r) = e^{\pm ikr}\,\Delta\left(-\frac{1}{4\pi r}\right) + \left(-\frac{1}{4\pi r}\right)\Delta e^{\pm ikr} + 2\left[\vec{\nabla}\left(-\frac{1}{4\pi r}\right)\vec{\nabla} e^{\pm ikr}\right]$$

$\Rightarrow \Delta G_\pm(r) = -k^2 G_\pm(r) + \delta(r)$ avec G_+ fct de Green sortant.

La solution de $(\Delta + k^2)\, V_k^{diff}(r) = U(r) V_k^{diff}$ peut être G_- " " entrant.

L'éqt intégrale de la diffusion est :

$$V_k^{diff}(r) = e^{ikz} + \int G_+(r-r')\, U(r')\, V_k^{diff}(r')\, d^3r'$$

le comportement asymptotique de cette éqt :

$$V_k^{diff}(r) \underset{r\to\infty}{\approx} e^{ikz} - \frac{1}{4\pi}\, e^{ikr} \int e^{-ik\vec{u}\cdot\vec{r}'}\, U(\vec{r}')\, V_k^{diff}(r')\, d^3r'.$$

puisque l'intégrale n'est plus fct de la distance (OM)=r mais seulement de θ et φ représentant la direction $\overrightarrow{OM}$, il suffit de poser : $f_k(\theta,\varphi) =$

$$f_k(\theta,\varphi) = -\frac{1}{4\pi} \int d^3r'\, e^{-ik\vec{r}'\vec{u}}\, U(\vec{r}')\, V_k^{diff}(r')$$

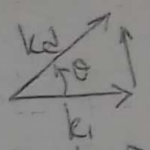
Scanné avec CamScanner

l'approximation de Born donne : $V_k^{diff}(r') \longrightarrow e^{i\vec{K}\vec{r}'}$

$$f_k^B(\theta,\varphi) = -\frac{1}{4\pi}\int d^3r'\, e^{i\vec{K}\vec{r}'}\, U(\vec{r}') \quad \text{avec } \vec{K} = \vec{k_d} - \vec{k_i}$$

vecteur d'onde transféré

et $\sigma_k^B(\theta,\varphi) = \frac{\mu^2}{4\pi^2\hbar^4}\left|\int d^3r\, e^{-i\vec{K}\vec{r}}\, V(r)\right|^2$



III - Diffusion par un potentiel central : méthode de déphasage :

Si $V(r)$ est un potentiel ~~est~~ central, le mt cinétique L de la ple est une cste du mvt. Il existe des état stationnaires de mt cinétique bien définies, c.à.d des état propres communs à H, L^2 et L_z. Nous appelerons onde partielle les fct d'onde associés à ces état noté $\varphi_{nlm}(r)$. les valeurs propres de H, L^2 et L_z sont $\frac{\hbar^2k^2}{2\mu}$, $l(l+1)\hbar^2$ et $m\hbar$, leur dépendance angulaire est donnée par $Y_l^m(\theta,\varphi)$, $V(r)$ n'intervient que dans la partie radiale. Pour r grand, on s'attend à ce que les ondes partielles soit très ~~approche~~ proche des fct propres communs à H_0, L^2 et L_z (H_0 : hamiltonien libre) ; dans ce cas de la particule libre les fct d'onde correspondantes $\varphi^0_{klm}(r)$ sont les ondes sphériques libres ou (harmonique sphériques) ; de comportement asymptotique de leur fct radiale est la superposition d'une onde entrante $\frac{e^{-ikr}}{r}$ et d'une onde sortante $\frac{e^{ikr}}{r}$ présentante une différence de phase bien définie,

Quelle est le comportement asymptotique des ondes partielles $\varphi_{klm}(r)$ de H_{tot}, L^2 et L_z dans le potentiel $V(r)$?

$\forall$ $V(r)$ central, les fct $\varphi_{klm}(r)$ sont de la forme :

$$\varphi_{klm}(r,\theta,\varphi) = R_{kl}(r)\, Y_l^m(\theta,\varphi)$$

avec $R_{kl}(r)$ solution de l'équation radiale :

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(\frac{d^2}{dr^2} + \frac{2}{r}\frac{d}{dr} - \frac{l(l+1)}{r^2}\right)R_{kl}(r) + V(r)R_{kl}(r) = \frac{\hbar^2k^2}{2\mu}R_{kl}(r)$$

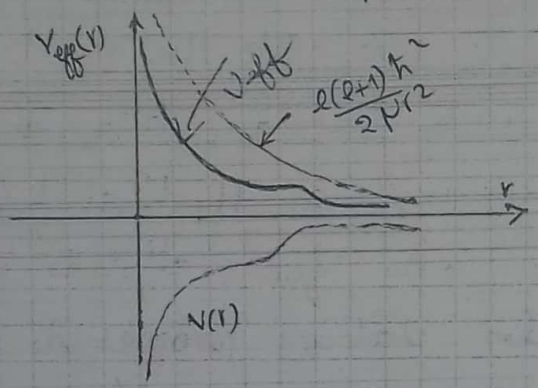
Scanné avec CamScanner

avec $U_{kl}(r)$ solut° de l'éqt radiale,

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dr^2} + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2} + V(r)\right] U_{kl}(r) = \frac{\hbar^2 k^2}{2\mu} U_{kl}(r) \quad (III-2)$$

Satisfaisante la Condit° à l'origine $U_{kl}(0) = 0$.

Tout se passe comme si l'on avait à faire à un problème à une dimension dans lequel une particule de masse μ est plongée dans le potentiel suivant :



$$\begin{cases} V_{eff}(r) = V(r) + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2} & \text{pour } r > 0 \\ V_{eff} \text{ infini} & \text{pour } r < 0 \end{cases} \quad (III-3)$$

Pour r grand, l'éqt (III-2) devient :

$$\left[\frac{d^2}{dr^2} + k^2\right] U_{kl}(r) \underset{r\to\infty}{\simeq} 0 \; ; \; (III-4)$$

dont la solution générale est :

$$U_{kl}(r) \underset{r\to\infty}{\simeq} A e^{ikr} + B e^{-ikr} \quad (III-5)$$

avec A, B ne sont pas des constantes quelconques.

Donc l'éqt (III-5) est la superposit° d'une onde plane incidente "entrante" e^{ikr} (suivant l'axe où se déplace la particule fictive) et d'une onde "réfléchie" "sortante" e^{-ikr} (comme il ne peut y avoir d'onde transmise car $V(r)$ est infini sur le demi-axe négatif ($V_{eff} \to \infty$ pour $r<0$)).

la Condition à l'origine $U_{kl}(0) = 0$ entraîne $\Rightarrow |A| = |B|$ (les courants incidents et réfléchis sont égaux) par conséquent

$$U_{kl}(r) \underset{r\to\infty}{\simeq} |A|\left[e^{ikr}\cdot e^{i\varphi_A} + e^{-ikr}\cdot e^{i\varphi_B}\right]$$

que l'on peut écrire : $U_{kl}(r) \underset{r\to\infty}{\simeq} C \sin(kr - \beta_l)$

β_l est la phase réelle,

Scanné avec CamScanner

dans le cas où $V(r)=0$, on prend $\beta_\ell = \ell \cdot \pi/2$.
donc, il est plus commode de prendre cette valeur comme référence, c'à d de poser:

$$\boxed{u_{k\ell}(r) \underset{r\to\infty}{\sim} C \sin(kr - \ell\pi/2 + \delta_\ell)}$$

le nbre δ_ℓ est le déphasage de l'onde partielle $\varphi_{k\ell m}(r)$, il dépend évidemment de k donc de l'énergie. Le déphasage constitue la seule différence entre les comportements asymptotiques $\varphi_{k\ell m}(r)$ et $\varphi^0_{k\ell m}(r)$ - par conséquent pour k fixé, les déphasages δ_ℓ pour toutes les valeurs de ℓ doit être suffisante pour calculer la section efficace et l'amplitude de diffusion et l'on trouve :

$$\boxed{f_k(\theta) = \frac{1}{k}\sum_{\ell=0}^{\infty} \sqrt{4\pi(2\ell+1)}\, e^{i\delta_\ell} \sin\delta_\ell\, Y^0_\ell(\theta)}$$

et

$$\boxed{\sigma_{tot} = \frac{4\pi}{k^2}\sum_{\ell=0}^{\infty}(2\ell+1)\sin^2\delta_\ell} = \int d\Omega\, \sigma(\theta)$$

section efficace

Fait le 19/04/2000

Mr EL-BEKKAY

Scanné avec CamScanner